통계열역학 (2010년 1학기)
제 4장 Boltzmann 분포와 정준분배함수

황현석
강원대학교 화학과

2010년 4월 7일 금요일

제 1 절 확률과 통계

참고자료

1. P. W. Atkins & J. de Paula, Physical Chemistry, 8th. Ed. Oxford University Press, Oxford (2006). 16, 17 장.
2. T. Engel & P. Reid, *Physical Chemistry*, Pearson Education, Inc, San Francisco, (2006). 30, 31, 32 장.

확률

- 확률 (probability)의 정의: 임의의 시행이나 측정을 하는 경우에 일어날 수 있는 사건 (event) 혹은 결과 (outcome) 전체의 집합을 표본공간 (sample space)이라 한다. 임의의 표본공간을 이루는 전체 결과의 수를 n이라고 하자. 이때 시행이나 측정을 무한번 반복할 때 특정한 사건 j가 일어날 확률 p_j는 다음과 같이 정의된다.

$$p_j = \lim_{N\to\infty} \frac{N_j}{N} \qquad j = 1, 2, \cdots, n.$$

위 식에서 N은 총 시행횟수이고 N_j는 전체 N 번의 시행중에 사건 j가 일어나는 횟수이다. $0 \le N_j \le N$이므로 p_j는 다음 조건을 만족해야 한다.

$$0 \le p_j \le 1.$$

또한, $\sum_{j=1}^{n} N_j = N$이므로 p_j는 다음의 정규화 조건 (normalization condition)을 만족해야 한다.

$$\sum_{j=1}^{n} p_j = 1.$$

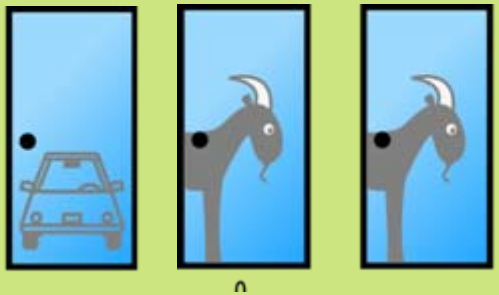


(예제) 5장 포커에서 로얄 플러쉬가 나올 확률은?

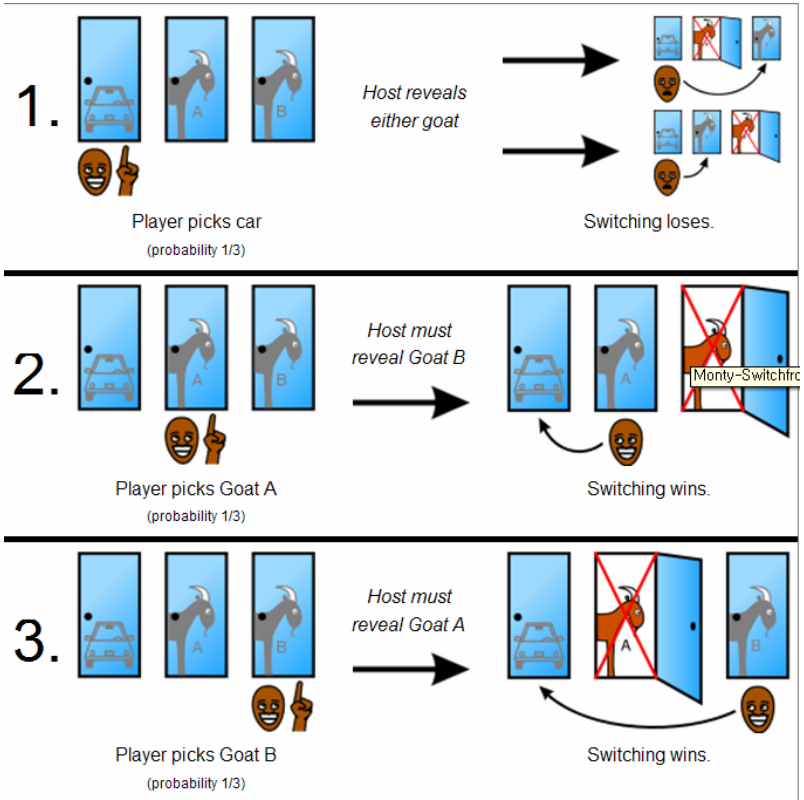
- 5장을 가지고 만들 수 있는 총 경우의 수: $_{52}\mathrm{C}_5 = 2{,}598{,}960$
- 로얄 플러쉬가 나올 확률: $4/2,598,960 \simeq 1.539077169 \times 10^{-6}$



(예제) Monte Hall 문제. 다음 그림과 같이 한 개의 문 뒤에는 고급 승용차가 있고 다른 두 개의 문 뒤에는 염소가 있다.



만약 문 뒤에 무엇이 있는지 모를 경우에 일단 세 개의 문 중에 하나를 선택한다고 하자. 만약 최종 결정을 하기 전에 다른 문을 선택할 기회가 있다고 할 때, 원래 선택한 것을 유지하는 것이 유리한가? 아니면 다른 문을 선택하는 것이 유리한가?



통계

- 통계: 확률의 원리를 사용하여 집단과 관련된 자료들을 분석하고 해석하는 과학의 한 분야.
- 확률변수 (random variable): 임의의 시행에서 일어나는 사건에 대하여 실수 값을 대응시키는 함수. 일반적으로 확률변수는 X등 대문자로 나타내고 확률변수의 구체적인 값은 소문자인 $x_1, x_2, \cdots, x_n$등으로 나타낸다.

이산분포

- 이산분포 (discrete distribution): 임의의 확률변수 X가 $x_1, x_2, \cdots, x_n$와 같이 불연속적인 값을 갖는 경우에 이를 이산분포라 한다. 만약 그에 대응되는 확률들이 $p(x_1), p(x_2), \cdots, p(x_n)$ 로 주어진다면 이산확률분포함수 (discrete probability distribution function) $p(x_i)$는 다음과 같이 정의된다.

$$p(x_i) = \mathrm{Prob}\{X = x_i\}$$

- 정규화 조건:

$$\sum_{j=1}^{n} p(x_j) = 1.$$

- 확률변수 X의 평균값 (mean value) $\langle x \rangle$:

$$\langle x \rangle = \sum_{j=1}^{n} x_j p(x_j)$$

- 확률변수 X의 분산 (variance) $\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X]$:

$$\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X] = \langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle = \sum_{j=1}^{n} (x_j - \langle x \rangle)^2 p(x_j) = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2.$$

- 확률변수 X의 표준편차 (standard deviation) σ_x :

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}.$$

- 연속 분포 (continuous distribution): 확률변수 X의 값들이 연속적으로 주어지는 경우에 이를 연속분포라 하고, 이 때 X가 a부터 b 사이의 값을 가질 확률은 다음과 같이 주어진다.

$$\mathrm{Prob}\{a \le X \le b\} = \int_a^b p(x)dx.$$

- 수렴 조건:

$$\lim_{x\to\infty} p(x) = 0 \quad \text{그리고} \quad \lim_{x\to-\infty} p(x) = 0.$$

- 정규화 조건:

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = 1$$

- 연속확률변수 X의 평균값, $\langle x \rangle$:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx$$

- 연속확률변수 X의 분산, $\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X]$:

$$\sigma_x^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \langle x \rangle)^2 p(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x)dx - \langle x \rangle^2$$

- 연속확률변수 X의 표준편차, σ_x :

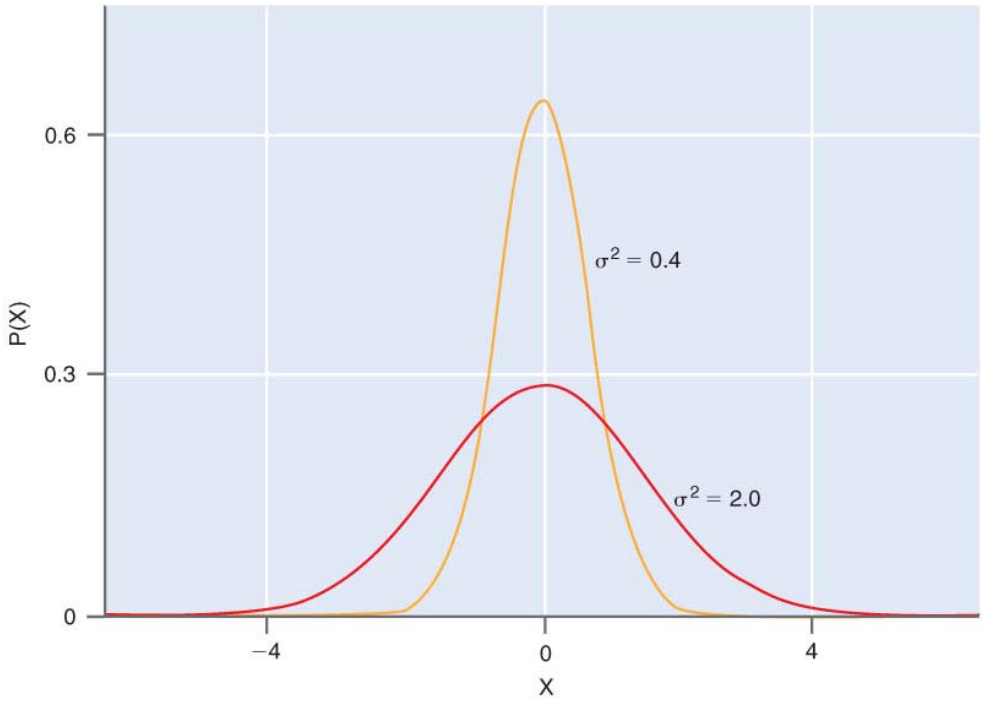
$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x)dx - \langle x \rangle^2}$$

정규분포 함수 또는 Gaussian 분포 함수

- 정규 분포함수 또는 Gaussian 분포 함수 (normal (or Gaussian) distribution function):

$$p(x)dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-m)^2/2\sigma^2} dx$$

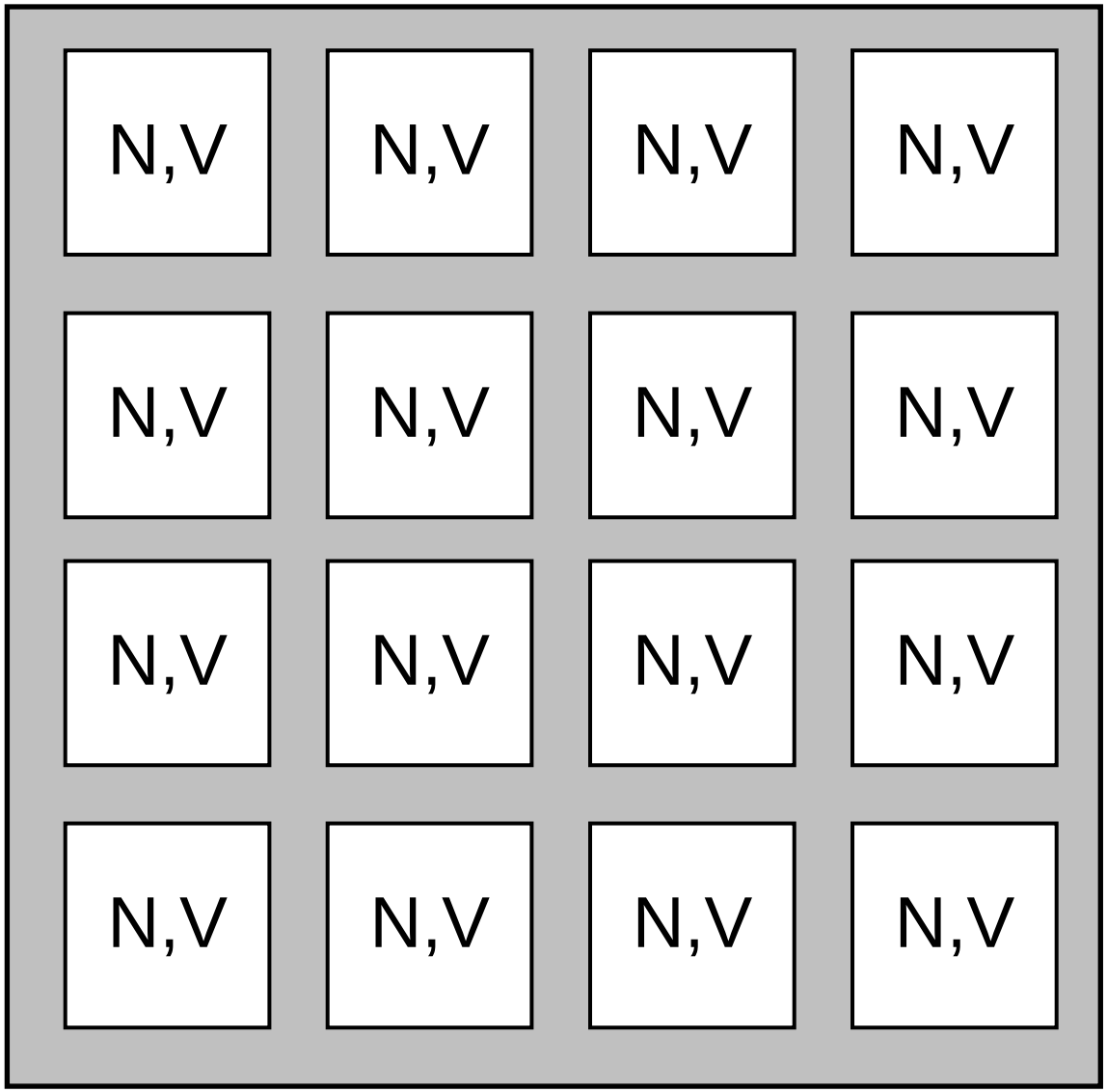
위 식에서 m은 연속확률변수 x의 평균이고 σ는 표준편차이다.



제 2절 통계열역학의 기본 개념

- 통계열역학의 기본 용어들
  1. 상태 또는 배치 (configuration): 계의 전체 에너지에 대한 일반적인 배열
  2. 미시상태 (microstate): 주어진 배치에서 에너지의 특정한 배열
  3. 가중치 (=다중도, weight): 특정한 배치에서 존재할 수 있는 미시상태의 수.
  4. 지배적 배치 또는 최대 확률 배치 (predominant configuration or most probable configuration): 다른 배치와 비교하여 가장 큰 가중치를 주는 배치.
  5. 축퇴도 (degeneracy): 같은 에너지 준위에 있는 미시상태의 총 수.
  6. 앙상블 (ensemble): 주어진 열역학 계의 복사물들의 집합체.

앙상블 (ensemble)





(예제 1) 동전을 10 번 던질 때의 배치, 미시상태, 가중치, 그리고 지배적 배치는?

- 앞 면이 한 번도 나오지 않는 경우: $_{10}\mathrm{C}_0 = \dfrac{10!}{0!10!} = 1$
- 앞 면이 한 번 나오는 경우: $_{10}\mathrm{C}_1 = \dfrac{10!}{1!9!} = 10$
- 앞 면이 네 번 나오는 경우: $_{10}\mathrm{C}_4 = \dfrac{10!}{4!6!} = 210$
- 앞 면이 다섯 번 나오는 경우: $_{10}\mathrm{C}_5 = \dfrac{10!}{5!5!} = 252$
- 앞 면이 여섯 번 나오는경우: $_{10}\mathrm{C}_6 = \dfrac{10!}{6!4!} = 210$
- 앞 면이 아홉 번 나오는 경우: $_{10}\mathrm{C}_9 = \dfrac{10!}{9!1!} = 10$
- 앞 면이 열 번 나오는 경우: $_{10}\mathrm{C}_{10} = \dfrac{10!}{10!0!} = 1$



(예제 2) 동전을 **100** 번 던질 때의 배치, 미시상태, 가중치, 그리고 지배적 배치는?

$$
\begin{aligned}
{}_{100}\mathrm{C}_{0} &= \frac{100!}{0!100!} = 1 \\
{}_{100}\mathrm{C}_{1} &= \frac{100!}{1!99!} = 99 \\
&\vdots \\
{}_{100}\mathrm{C}_{49} &= \frac{100!}{49!51!} \approx 9.8913 \times 10^{28} \\
{}_{100}\mathrm{C}_{50} &= \frac{100!}{50!50!} \approx 1.0089 \times 10^{29} \\
{}_{100}\mathrm{C}_{51} &= \frac{100!}{51!49!} \approx 9.8913 \times 10^{28} \\
&\vdots \\
{}_{100}\mathrm{C}_{99} &= \frac{100!}{99!1!} = 99 \\
{}_{100}\mathrm{C}_{100} &= \frac{100!}{100!0!} = 1
\end{aligned}
$$

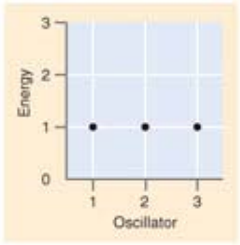


(예제 2) 진동수가 ν인 **3**개의 구별가능한 조화진동자로 구성되어 있는 계의 총 에너지가 **3hν** 일 때 가능한 배치, 미시상태, 가중치, 그리고 지배적 배치는**?**

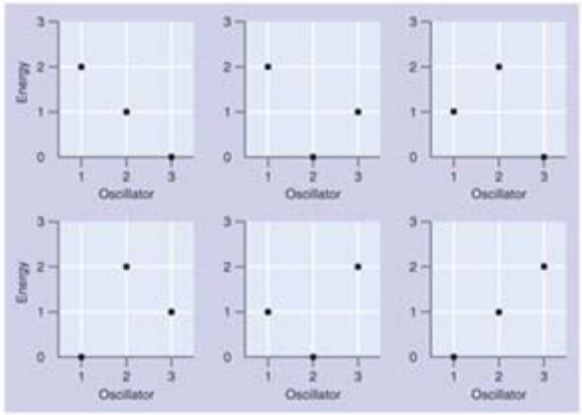
배치

미시상태

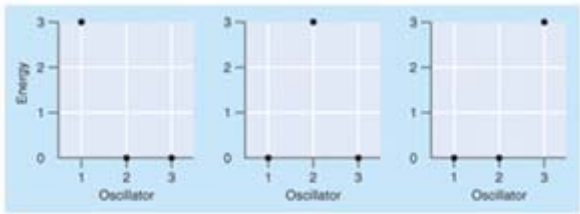
{hν, hν, hν}



{0, hν, 2hν}



{0, 0, 3hν}

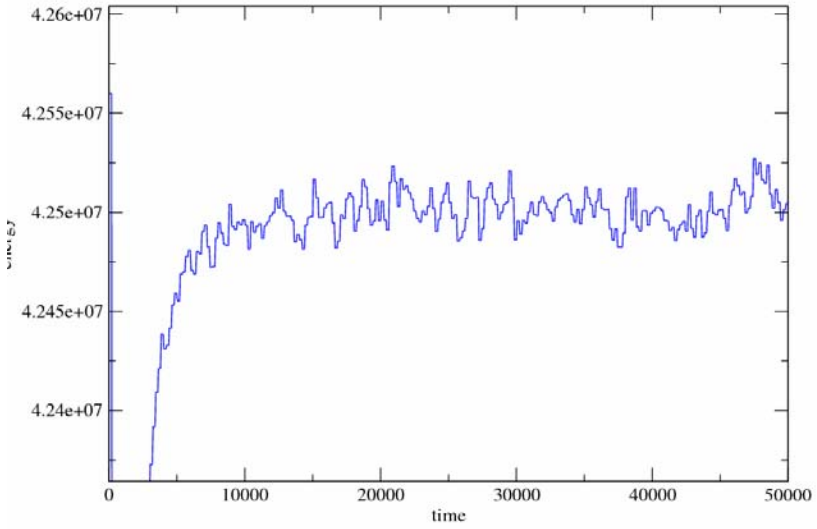


통계열역학의 2가지 기본 가설

1. 입자의 수(N), 계의 부피 (V), 계의 에너지 (E)가 일정한 고립계에 Ω(E) 개의 미시상태가 존재할 때, 평형상태에서 각 미시상태들이 존재할 확률은 같다.
   ⇒ 등가중치 원리 (principle of equal weights)또는 선험적 동등 확률의 원리 (principle of equal a priori principle)

$$p_j = \frac{1}{\Omega(E)}$$

2. 계의 거시적 성질에 대한 시간 평균값은 그 성질에 대한 앙상블 평균값과 같다.



통계열역학에서 엔트로피와 온도의 정의

- 통계열역학에서 엔트로피의 정의:

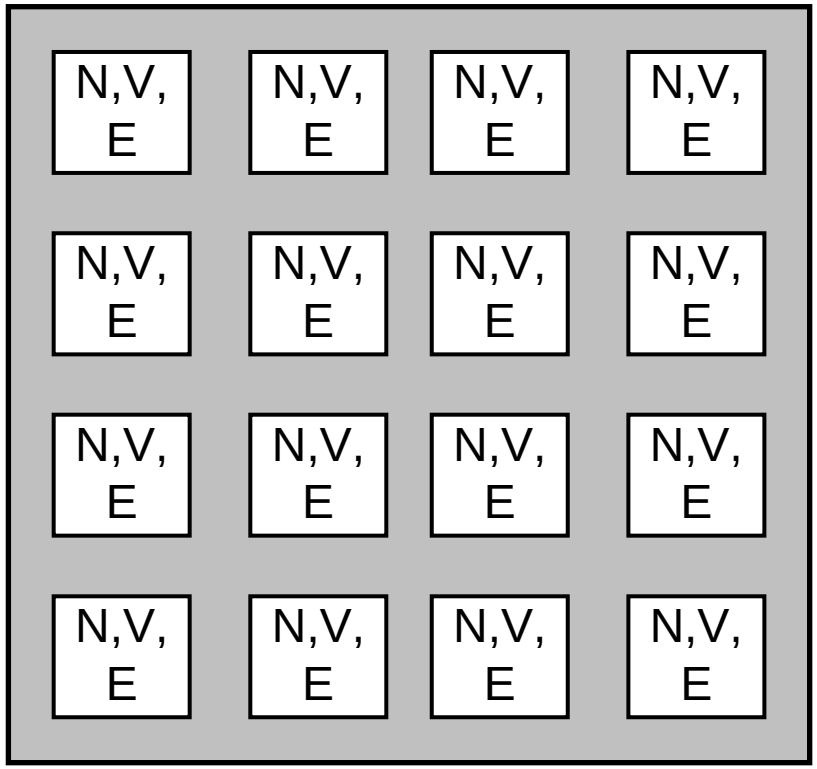
$$S = -k_B \sum_{j=1}^{\Omega} p_j \ln p_j$$

- 통계열역학에서 온도의 정의:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V}.$$

소정준 앙상블 (microcanonical ensemble)

- 소정준 앙상블 (microcanonical ensemble): 입자의 수 (N), 부피 (V), 그리고 에너지 (E)가 일정한 열역학 계의 복사물들의 집합.



소정준 앙상블 (microcanonical ensemble)

1. 소정준 앙상블에서 미시상태 j가 존재할 확률:

$$p_j = \frac{1}{\Omega(E)}$$

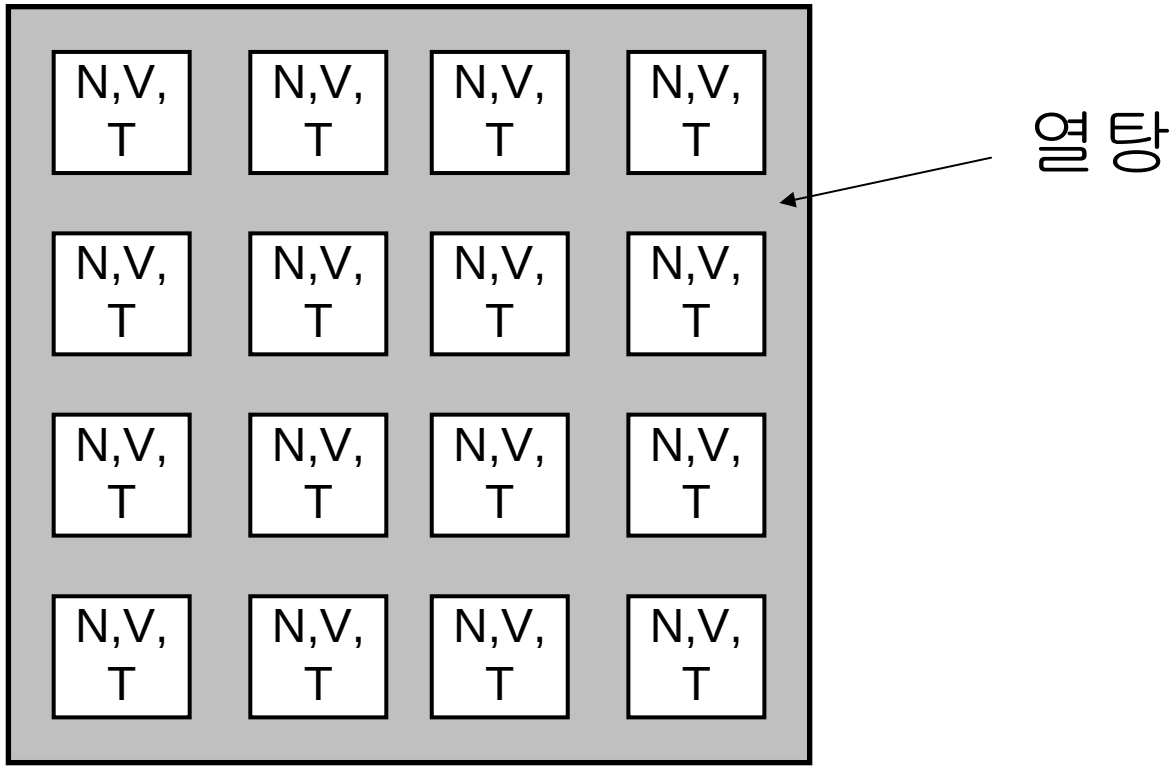
위 식에서 소정준 앙상블의 전체 미시상태의 수는 Ω(E) 개이다.

2. 소정준 앙상블에서 엔트로피:

$$\begin{aligned} S &= -k_B \sum_{j=1}^{\Omega} p_j \ln p_j, \\ &= -k_B \sum_{j=1}^{\Omega} \frac{1}{\Omega(E)} \ln \frac{1}{\Omega(E)}, \\ &= k_B \frac{1}{\Omega(E)} \ln \Omega(E) \times \Omega(E), \\ &= k_B \ln \Omega(E) \quad \Leftarrow \text{Boltzmann 공식} \end{aligned}$$

제 3 절 Boltzmann 분포와 정준분배함수

- 정준 앙상블: 입자의 수 (N), 계의 부피 (V), 그리고 온도 (T)가 일정한 닫힌계의 복사물들의 집합. 닫힌계의 에너지는 요동할 수 있지만, 그 계는 온도를 T로 일정하게 유지시켜주는 열탕 (heat bath)과 접촉함으로써 항상 평형상태에 있다.



Boltzmann 분포

- Boltzmann 분포: 닫힌계가 에너지 E_j를 갖는 미시상태 j에 존재할 확률 p_j는 다음과 같이 주어진다.

$$p_j \propto e^{-\beta E_j} \qquad \left(\beta \equiv \frac{1}{k_B T}\right)$$

위 식의 비례 상수를 C라면,

$$p_j = C e^{-\beta E_j}$$

확률의 총 합은 정규화 조건에 의해

$$1 = \sum_{j=1}^{M} p_j = C \sum_{j=1}^{M} e^{-\beta E_j} \Rightarrow C = \frac{1}{\sum_j^M e^{-\beta E_j}}$$

$$p_j = \frac{e^{-\beta E_j}}{\sum_{j=1}^{M} e^{-\beta E_j}} = \frac{e^{-\beta E_j}}{Q},$$

M: 닫힌계의 총 미시상태 수

$$Q = \sum_{j=1}^{M} e^{-\beta E_j}$$

(*Q*: 정준분배함수)

정준 (앙상블) 분배함수

- 정준 (앙상블) 분배함수 (canonical (ensemble) partition function)

$$Q(N,V,T) = \sum_{j=1}^{M} e^{-\beta E_j} = \sum_{j=1}^{M} e^{-E_j/k_B T}$$

- 정준분배함수의 또 다른 표현식

$$Q(N,V,T) = \sum_{j=1}^{M} e^{-\beta E_j} = \sum_{k=0}^{L} \Omega(E_k) e^{-\beta E_k} = \sum_{E} \Omega(E) e^{-\beta E}$$

위 식에서 *L*은 미시상태가 가질 수 있는 총 에너지 준위의 수이고, $\Omega(E_k)$는 에너지가 E_k인 경우의 총 축퇴도이다.

L: 닫힌계의 총 에너지 준위의 수

정준앙상블과 NMR 분광법

- 자기장 하에서 핵스핀의 에너지 분리

  자기장이 B_z일 때, α 스핀과 β 스핀 사이의 에너지 차이 ΔE는 다음과 같이 주어진다.

$$\Delta E = E_\beta - E_\alpha = \frac{1}{2}\hbar\gamma B_z - \left(-\frac{1}{2}\right)\hbar\gamma B_z = \hbar\gamma B_z = g_I \mu_N B_z.$$

위 식에서 γ는 핵의 magnetogyric ratio를, g_I는 핵의 g-인자를, 그리고 μ_N은 핵의 종류에 무관한 양으로 다음과 같이 주어진다.

$$\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p} = 5.051 \times 10^{-27}\,\mathrm{J\ T^{-1}}.$$

위 식에서 m_p는 수소원자핵의 질량이다.

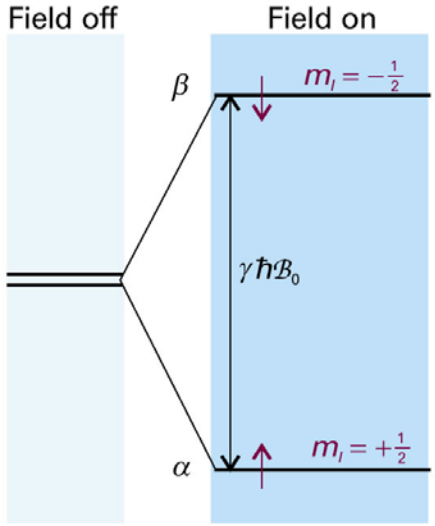


Fig. 15.3 The nuclear spin energy levels of a spin-$\frac{1}{2}$ nucleus with positive magnetogyric ratio (for example, ^{1}H or ^{13}C) in a magnetic field. Resonance occurs when the energy separation of the levels matches the energy of the photons in the electromagnetic field.

핵 스핀의 성질들

Synoptic table 15.2* Nuclear spin properties

Nuclide	Natural abundance/%	Spin I	g-factor, g_I	Magnetogyric ratio, $\gamma/(10^7\ \mathrm{T^{-1}\ s^{-1}})$	NMR frequency at 1 T, ν/MHz
^{1}n		$\frac{1}{2}$	−3.826	−18.32	29.165
^{1}H	99.98	$\frac{1}{2}$	5.586	26.75	42.577
^{2}H	0.02	1	0.857	4.10	6.536
^{13}C	1.11	$\frac{1}{2}$	1.405	6.73	10.705
^{14}N	99.64	1	0.404	1.93	3.076

* More values are given in the *Data section*.

NMR에서 공명조건에 의한 전이는 다음과 같은 경우에 일어난다.

$$\Delta E = \hbar\gamma B_z = h\nu.$$

^{1}H NMR에 대하여 ΔE는 다음과 같이 주어진다.

$$\Delta E = 2.82 \times 10^{-26} B_z \ \mathrm{J\ T^{-1}}.$$

그러므로 약 12 T 정도의 자기장이 걸릴 때, 공명 진동수는 약 500 MHz가 된다.

NMR 전이의 세기

- NMR 전이의 세기 $\propto (N_\alpha - N_\beta)B_z$

$$\frac{N_\beta}{N_\alpha} = e^{-\Delta E/k_B T} = 1 - \frac{\Delta E}{k_B T} = 1 - \frac{\hbar\gamma B_z}{k_B T} \qquad (\Delta E \ll k_B T)$$

이므로 다음과 같은 식이 성립한다.

$$\begin{aligned} \frac{N_\alpha - N_\beta}{N_\alpha + N_\beta} &= \frac{N_\alpha(1 - N_\beta/N_\alpha)}{N_\alpha(1 - N_\beta/N_\alpha)} = \frac{1 - N_\beta/N_\alpha}{1 + N_\beta/N_\alpha} \\ &\approx \frac{1 - (1 - \hbar\gamma B_z/k_B T)}{1 + (1 - \hbar\gamma B_z/k_B T)} \approx \frac{\hbar\gamma B_z}{2k_B T} \end{aligned}$$

그러므로,

$$\boxed{N_\beta - N_\alpha \approx \frac{N\hbar\gamma B_z}{2k_B T}}$$

$$N = N_\alpha + N_\beta.$$

정준 분배 함수와 열역학 성질 (1)

- 내부 에너지

$$
\begin{aligned}
U &= \langle E \rangle, \\
&= \sum_{j=1}^{M} p_j E_j, \\
&= \frac{\sum_{j=1}^{M} E_j e^{-\beta E_j}}{Q}, \\
&= -\frac{1}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial \beta}\right)_{N,V} = -\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}\right)_{N,V}, \\
&= -\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V}\left(\frac{\partial T}{\partial \beta}\right), \\
&= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V}.
\end{aligned}
$$



$$
Q(N,V,T) = \sum_j e^{-\beta E_j(N,V,T)}
$$

$$
\Rightarrow \left(\frac{\partial Q}{\partial \beta}\right)_{N,V} = -\sum_j E_j e^{-\beta E_j}
$$

$$
\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}\right)_{N,V} = \frac{1}{Q}\frac{\partial Q}{\partial \beta}
$$

정준 분배 함수와 열역학 성질 (2)

- 일정부피 열용량

$$C_V = \left(\frac{\delta q}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial \langle E\rangle}{\partial T}\right)_V,$$
$$= 2k_BT\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V} + k_BT^2\left(\frac{\partial^2 \ln Q}{\partial T^2}\right)_{N,V}.$$

- 엔트로피

$$S = -k_B\sum_{j=1}^{M} p_j \ln p_j,$$
$$= -k_B\sum_{j=1}^{M}\left(\frac{1}{Q}e^{-E_j/k_BT}\right)\left(\ln\left(\frac{1}{Q}\right) - \frac{E_j}{k_BT}\right),$$
$$= k_B\ln Q + \frac{\langle E\rangle}{T},$$
$$= k_B\ln Q + k_BT\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V}.$$

정준 분배 함수와 열역학 성질 (3)

- Helmholtz 자유 에너지:

$$\begin{aligned} A &= U - TS, \\ &= \langle E \rangle - T\left(k_B \ln Q + \frac{U}{T} \right), \\ &= -k_B T \ln Q(N, V, T). \end{aligned}$$

- 압력과 상태식

$$P = -\left(\frac{\partial A}{\partial V} \right)_{N,T} = k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial V} \right)_{N,T}.$$

- 화학 퍼텐셜

$$\mu = \left(\frac{\partial A}{\partial n} \right)_{V,T} = -N_A k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial N} \right)_{V,T} = -RT \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial N} \right)_{V,T}.$$



(예제) 전기장 B_z 하에서 ^1H 한 개로 구성되어 있는 계의 핵 스핀에 의한 평균에너지와 일정부피 열용량을 구하여라.

핵스핀에 의한 에너지는 다음과 같이 주어지므로

$$E_{\pm\frac{1}{2}} = \mp\frac{1}{2}\hbar\gamma B_z,$$

정준분배함수는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} Q(T, B_z) &= e^{\beta\hbar\gamma B_z/2} + e^{-\beta\hbar\gamma B_z/2} \\ &= e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT} + e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT} \end{aligned}$$

그러므로 평균에너지,즉 내부에너지는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} \langle E\rangle &= \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial\beta}\right)_{N,V}, \\ &= -\frac{\hbar\gamma B_z}{2}\left(\frac{e^{\beta\hbar\gamma B_z/2} - e^{-\beta\hbar\gamma B_z/2}}{e^{\beta\hbar\gamma B_z/2} + e^{-\beta\hbar\gamma B_z/2}}\right), \\ &= -\frac{\hbar\gamma B_z}{2}\left(\frac{e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT} - e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT}}{e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT} + e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT}}\right). \end{aligned} \tag{1}$$

앞의 (1) 식으로부터 일정부피 열용량은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$
\begin{aligned}
C_V &= \left(\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T}\right)_V, \\
&= -\frac{\hbar\gamma B_z}{2}\left(\frac{(e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT}+e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT})^2\left(-\frac{\hbar\gamma B_z}{2k_BT^2}\right)-(e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT}-e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT})^2\left(-\frac{\hbar\gamma B_z}{2k_BT^2}\right)}{(e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT}+e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT})^2}\right) \\
&= \frac{(\hbar\gamma B_z)^2}{k_BT^2}\frac{1}{(e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT}+e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT})^2}. \qquad (1)
\end{aligned}
$$

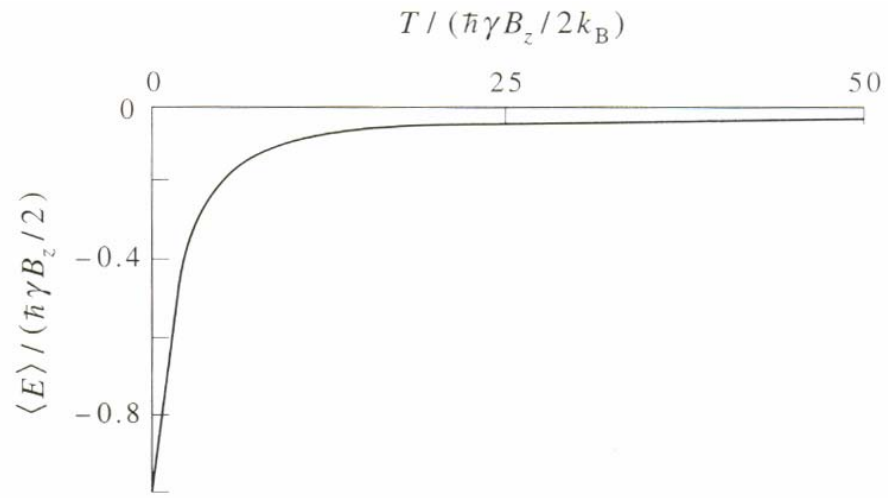
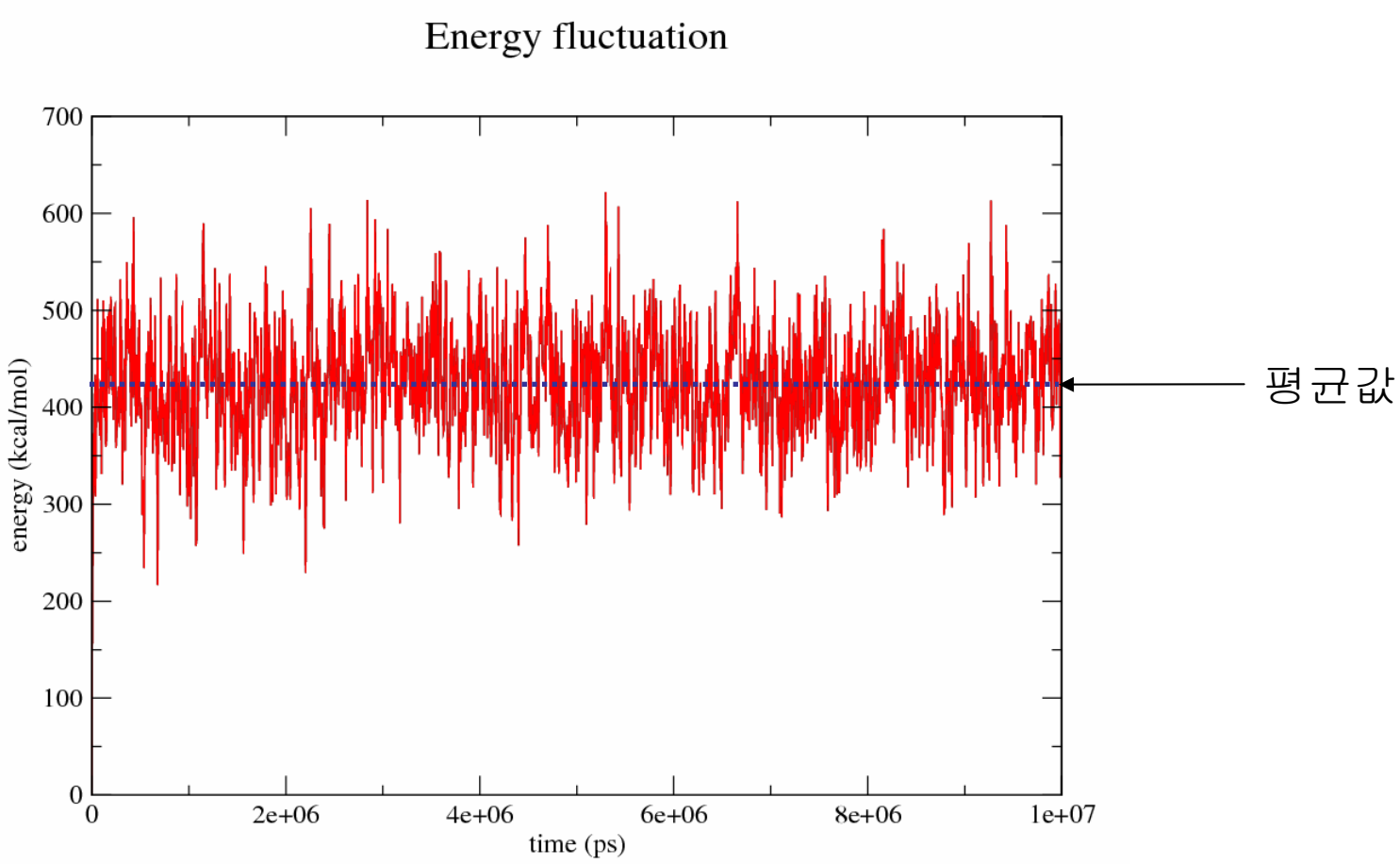


FIGURE 17.2
The average energy of a (bare) proton in a magnetic field plotted against the temperature (see Example 17–1).

제 5 절 에너지 요동과 일정부피 열용량

- 요동 (fluctuation): 각 미시상태의 열역학 변수들이 그 평균값으로부터 벗어나는 정도. 확률과 통계에서 표준편차.



에너지 요동

- 에너지 요동:

$$\begin{aligned}\sigma_E^2 &= \langle E - \langle E \rangle \rangle, \\ &= \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2.\end{aligned}$$

$\langle E^2 \rangle$는 다음과 같이 주어지므로

$$\begin{aligned}\langle E^2 \rangle &= \sum_j E_j^2 p_j = \frac{1}{Q}\sum_j E_j^2 e^{-\beta E_j}, \\ &= -\frac{1}{Q}\frac{\partial}{\partial\beta}\left(\sum_j E_j e^{-\beta E_j}\right)_{N,V} = -\frac{1}{Q}\frac{\partial}{\partial\beta}(\langle E \rangle Q), \\ &= -\frac{\partial\langle E \rangle}{\partial\beta} - \langle E \rangle \frac{\partial \ln Q}{\partial\beta}, \\ &= -\frac{\partial\langle E \rangle}{\partial\beta} + \langle E \rangle\langle E \rangle, \\ &= k_B T^2 \frac{\partial\langle E \rangle}{\partial T} + \langle E \rangle^2,\end{aligned}$$



(1) 식으로부터 일정부피 열용량은 항상 0보다 큰 것을 알 수 있다.

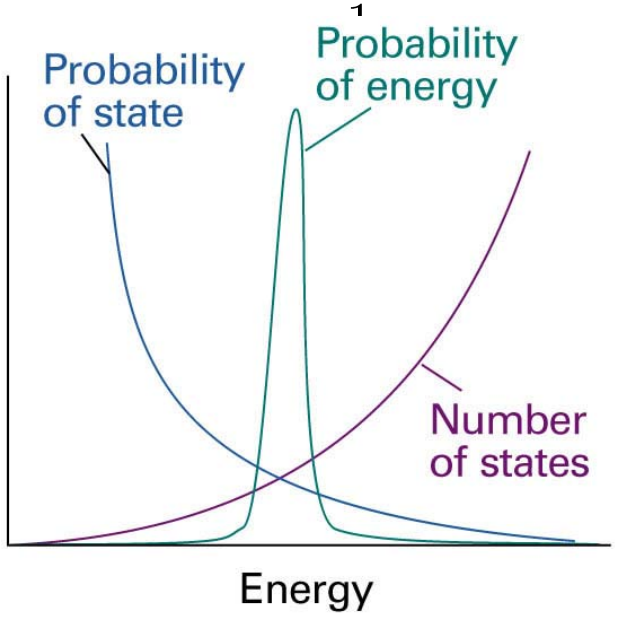
$$\sigma_E^2 = k_B T^2 \left(\frac{\partial\langle E \rangle}{\partial T}\right)_{N,V} = k_B T^2 C_V. \qquad (1)$$

에너지 요동의 상대적 크기

- 에너지 요동의 상대적 크기:

$$\frac{\sigma_E}{\langle E \rangle} = \frac{\sqrt{k_B T^2 C_V}}{\langle E \rangle}$$

- 단원자분자로 구성된 이상기체에 대하여 $C_V = \frac{3}{2} N k_B$이고 $\langle E \rangle = \frac{3}{2} N k_B T$ 이므로,



정준 앙상블에서 미시상태들의 에너지 분포

제 6 절 절대 0도와 열역학 제 3 법칙

- 절대 0도에서 열역학계는 오직 에너지 바닥상태 (ground state)에만 존재한다.

$$\frac{p(E')}{p(E_0)} = \frac{\Omega(E')e^{-E'/k_BT}}{\Omega(E_0)e^{-E/k_BT}} = \frac{\Omega(E')}{\Omega(E_0)}e^{-(E'-E)/k_BT}.$$

위 식에서 E_0는 바닥상태에서의 에너지이며, E'은 그 외 상태에서의 에너지이다. 즉, $E_0 < E'$이다. 이때 $T \to 0$이면, $p(E')/p(E) \to 0$이므로 $p(E') = 0$이다.

- 대부분의 경우에 가장 낮은 에너지준위는 축퇴되어 있지 않다. 즉, $\Omega(E_0) = 1$이다. 그러므로, "바닥준위 (ground level)"라고 하지 않고 "바닥상태 (ground state)"라고 한다.

- 열역학 제3 법칙 (Nernst 열 이론 (heat theorem)):

$$T \to 0 \text{ 일 때, } S \to k_B \ln \Omega(E_0) = k_B \ln 1 = 0.$$

열역학 제 3 법칙과 일정부피 몰열용량

- 일정부피 몰열용량:

$$\bar{C}_V \equiv \left(\frac{\delta q}{dT}\right)_V.$$

일정부피에서 $d\bar{U} = \delta\bar{q} = T d\bar{S}$ 이므로, $\bar{C}_V$ 는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} \bar{C}_V &= \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_V, \\ &= T\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\right)_V. \end{aligned}$$

그러므로 몰엔트로피는 다음과 같이 주어진다.

$$\bar{S}(V,T) - \bar{S}(V,0) = \int_0^T \left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial T}\right)_V dT = \int_0^T \frac{\bar{C}_V(T)}{T} dT,$$

$$\Rightarrow \bar{S}(V,T) = \bar{S}(V,0) + \int_0^T \frac{\bar{C}_V(T)}{T} dT$$

만약 $\bar{S}(V,0) = 0$ 이라면,

$$\bar{S}(V,T) = \int_0^T \frac{\bar{C}_V(T)}{T} dT.$$

잔류 엔트로피

- 잔류 엔트로피 (residual entropy), $\bar{S}_{resid}$:

$$S_{resid} = S_{calc} - S_{exp}.$$

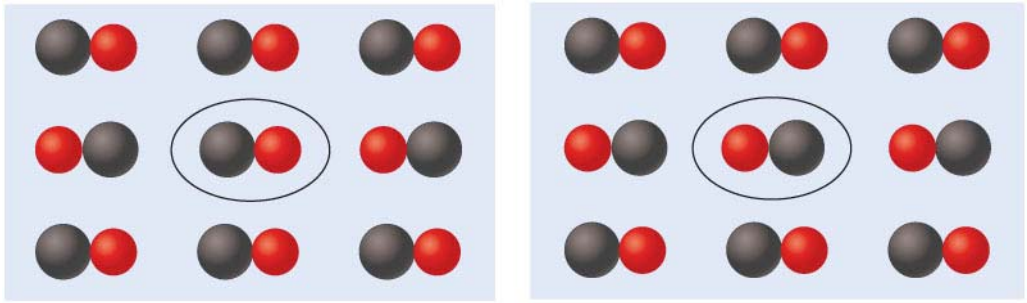
위 식에서 S_{calc}는 분광학 자료를 이용한 계산으로부터 얻어진 엔트로피 값이고, S_{exp}는 열량계 실험에 의해 얻어진 실험치이다.

- 298.15 K, 1 bar에서 기체상태 분자들의 표준 몰엔트로피

	$\bar{S}^{\circ}_{\mathrm{calc}}/\mathrm{J}\cdot\mathrm{K}^{-1}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$	$\bar{S}^{\circ}_{\mathrm{exp}}/\mathrm{J}\cdot\mathrm{K}^{-1}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$
CO_2	213.8	213.7
NH_3	192.8	192.6
CH_4	186.3	186.3
CO	**197.9**	**193.3**

일산화 탄소 (CO)와 잔류 엔트로피

- 일산화 탄소 (CO)의 경우에 잔류 엔트로피가 생기는 이유



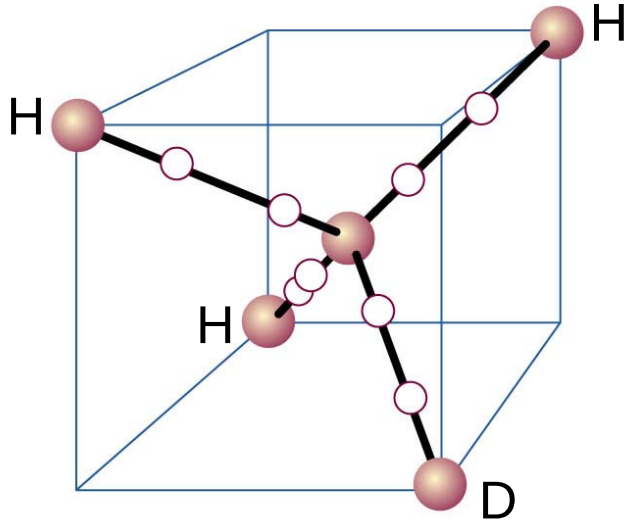
- CO에 대한 잔류 엔트로피의 근원:

  CO의 쌍극자 모멘트 (≈0.11 D) 는 매우 작기 때문에 온도가 0 K에 근접할 때 고체 결정 상태의 각 CO 분자는 가능한 두 가지 배향 중 하나는 취할 수 있다. (물의 쌍극자 모멘트 ≈ 1.85 D)

$$\bar{S}_{resid} = k_B \ln 2^{N_A} = R \ln 2 = 5.8 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$



(예제) CH_3D의 경우에 잔류 엔트로피는 얼마이겠는가?



$$\mathrm{CH_3D}: \bar{S}_{resid} = R \ln 4 = 11.5 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

실험적 잔류 엔트로피: 11.7 J K^{-1} mol^{-1}